

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1 CƠ – NHIỆT

TS. BÙI THỊ NGỌC OANH

btnoanh@hcmus.edu.vn

Trợ giảng: NCS. TS. Trần Xuân Dũng

txdung@hcmus.edu.vn

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÔN HỌC

- Tên môn học: Vật lý đại cương 1 (Cơ – Nhiệt)
- Số tín chỉ: **03** (45 tiết)
- **Hình thức học:** lý thuyết trên lớp, làm bài tập tại lớp, bài tập về nhà, điểm danh trên lớp.
- **Phân bố thời gian:** lý thuyết và bài tập xen kẽ theo Kế hoạch học tập của trường (14 tuần)
- Thi Giữa kỳ: **TUẦN 21/11 – 30/11**
- Thi học kỳ: **Từ 19/01 theo lịch của trường**

NỘI DUNG MÔN HỌC VLDC1

Nội dung Vật lý đại cương 1 (Cơ – Nhiệt)

Chương 1: Động học chất điểm

Chương 2: Động lực học chất điểm

Chương 3: Các định luật bảo toàn trong cơ học

Chương 4: Cơ học vật rắn

Ôn tập thi giữa kỳ (Trợ giảng-01-2 buổi)

Chương 5: Phương trình trạng thái Khí lý tưởng – Khí thực

Chương 6: Nguyên lý thứ nhất nhiệt động học

Chương 7: Nguyên lý thứ hai nhiệt động học

Ôn tập cuối kỳ (Trợ giảng-02 buổi)

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

BÀI TẬP

THI GIỮA KỲ (tập trung)

THI CUỐI KỲ (tập trung)

20%

30%

50%

Bài tập, chuyên
cần

Tự luận
Chương 1, 2

Tự luận
Chương 3,4,5,6,7

- **Bài tập về nhà (6 cột): 15%:** Phải Hoàn thành trên **80% số bài tập** được giao/01 chương + **bài tập thêm (điểm cộng):** nộp trên Moodle
- SV đăng nhập Moodle (www.courses.hcmus.edu.vn), nếu trong HK không đăng nhập vào hệ thống → có thể rớt môn học.
- **Chuyên cần :** Điểm danh (bắt buộc) + Phát biểu: **5% hoặc cộng trực tiếp 0.25 đ/1 lần (1 cột), tối đa 2 lần 1 chương**

GIÁO TRÌNH

1.CƠ HỌC: NGUYỄN NHẬT KHANH VÀ CHÂU VĂN TẠO

2.NHIỆT VÀ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC, NGUYỄN NHẬT KHANH
VÀ CHÂU VĂN TẠO

3. Vật lý đại cương 1, Nguyễn Thành Vấn - Dương Hiếu Đầu

**4. GV chỉ gửi slide tóm tắt công thức và nội dung bài tập
qua Moodle (Moodle, SV cần tham dự lớp)**

LỊCH HỌC (dự kiến) VÀ THI GIỮA KỲ

Tuần n	Nội dung	Tuần n	Nội dung
1,2	B1: Giới thiệu, Chương 1 B2: Chương 1	9, 10	B9: Chương 6 B10: BT Chương 6
3,4	B3: Chương 2 B4: Chương 2 ((tt) + Chương 3	11, 12	B11: Chương 6 và BT C6 B12: Chương 7 và BT C7
5,6	B5: Chương 3 B6: Chương 4	13, 14	B13 & B14: Ôn tập thi cuối kỳ (TG)
7,8	B7: Chương 4, Chương 5 B8: Ôn tập BT C1, C2 (TG) chuẩn bị cho thi GK Thi GK		Thi Cuối kỳ theo lịch trường

Chương 0:

Giới thiệu chung về Vật lý và các phép đo

- Các tiêu chuẩn về chiều dài, khối lượng và thời gian
- Phân tích thứ nguyên của đại lượng vật lý
- Biến đổi đơn vị
- Tính toán độ lớn; Chữ số có nghĩa

0. Vật lý và các phép đo

- **Vật lý là một ngành khoa học nghiên cứu về thế giới vật chất gồm: Năng lượng và vật chất, cách chúng liên hệ với nhau.**

Toán học là công cụ và là ngôn ngữ quan trọng trong Vật lý.

What is Physics?

Physics is a branch of science that involves the study of the physical world: energy, matter, and how they are related. Physicists investigate the motions of electrons and rockets, the energy in sound waves and electric circuits, the structure of the proton and of the universe. The goal of this course is to help you understand the physical world.

People who study physics go on to many different careers. Some become scientists at universities and colleges, at industries, or in research institutes. Others go into related fields, such as astronomy, engineering, computer science, teaching, or medicine. Still others use the problem-solving skills of physics to work in business, finance, or other very different disciplines.

Trong Vật lý, các phương trình rất quan trọng là công cụ để mô hình các hiện tượng quan sát và tiên đoán các kết quả.

0.1 Vật lý và các phép đo | SI Units

: Các đơn vị đo lường

The International System Of Units (SI) is the metric system that is used universally as a standard for measurements.

Table 1-1		
SI Base Units		
Base Quantity	Base Unit	Symbol
Length	meter	m
Mass	kilogram	kg
Time	second	s
Temperature	kelvin	K
Amount of a substance	mole	mol
Electric current	ampere	A

$$1J = 1kg.m^2/s^2$$

0. Vật lý và các phép đo | SI Units

Hệ đơn vị SI (International System of Units)

Thường dùng tiền tố
hay tiếp đầu ngữ để
chuyển đổi giữa các
đơn vị khác nhau
bằng cách nhân hay
chia cho 10.

Table 1-2				
Prefixes Used with SI Units				
Prefix	Symbol	Multiplier	Scientific Notation	Example
femto-	f	0.000000000000001	10^{-15}	femtosecond (fs)
pico-	p	0.000000000001	10^{-12}	picometer (pm)
nano-	n	0.000000001	10^{-9}	nanometer (nm)
micro-	μ	0.000001	10^{-6}	microgram (μ g)
milli-	m	0.001	10^{-3}	milliamps (mA)
centi-	c	0.01	10^{-2}	centimeter (cm)
deci-	d	0.1	10^{-1}	deciliter (dL)
kilo-	k	1000	10^3	kilometer (km)
mega-	M	1,000,000	10^6	megagram (Mg)
giga-	G	1,000,000,000	10^9	gigameter (Gm)
tera-	T	1,000,000,000,000	10^{12}	terahertz (THz)

0. Vật lý và các phép đo

Phân tích thứ nguyên

Trước khi thực hiện các tính toán cần phải kiểm tra thứ nguyên từ phương trình → **Chuyển đổi thứ nguyên**.

Ví dụ nếu đi tìm **vận tốc** thì phải xem từ công thức có đưa về thứ nguyên **m/s**

Dimensional analysis also is used in choosing conversion factors. A conversion factor is a multiplier equal to 1. For example, because $1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$, you can construct the following conversion factors:

$$1 = \frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} \qquad 1 = \frac{1000 \text{ g}}{1 \text{ kg}}$$

Choose a conversion factor that will make the units cancel, leaving the answer in the correct units. For example, to convert 1.34 kg of iron ore to grams, do as shown below.

$$1.34 \text{ kg} \left(\frac{1000 \text{ g}}{1 \text{ kg}} \right) = 1340 \text{ g}$$

You also might need to do a series of conversions. To convert 43 km/h to m/s, do the following:

$$\left(\frac{43 \text{ km}}{1 \text{ h}} \right) \left(\frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} \right) \left(\frac{1 \text{ h}}{60 \text{ min}} \right) \left(\frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} \right) = 12 \text{ m/s}$$

0. Vật lý và các phép đo | Significant Digits

Chữ số có nghĩa

❶ Không phải Tất cả những **chữ số không “0”**, trong các phép đo đều là những số có nghĩa.

Ví dụ: 24,7 m; 0,734 m; 714 m.

→ Những số này có 3 số có nghĩa.

❷ Những số **không** xuất hiện ở giữa những số **khác không**, là những số có nghĩa. Ví dụ: 7,003 m; 40,79 m; 1,503 m.

→ Những số này có 4 số có nghĩa.

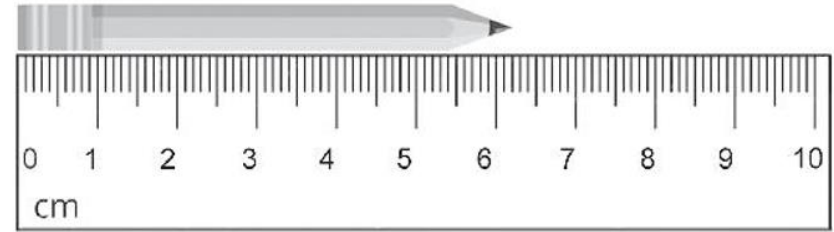
❸ Những số không **xuất hiện trước** tất cả những số khác không, **là không có nghĩa**.

Ví dụ: 0,0071 m; 0,42 m; 0,000099 m. →

Những số này chỉ có 2 số có nghĩa.

❹ Những số không ở **cuối mỗi số và ở bên phải dấu phẩy thập phân** là số có nghĩa.

Ví dụ: 43,00 m; 1,010 m; 9,000m.



Có phải tất cả các số 0 đều có ý nghĩa ???

→ Những số này có 4 số có nghĩa.

❺ Số không được dùng để thiết lập **điểm thập phân** không được tính vào số có nghĩa. Ví dụ: Trong các số 0,0034 chỉ có 2 số có nghĩa (3 và 4), nhưng trong số 3,040 lại có 4 số có nghĩa.

❻ Với các số phức tạp thường được chuyển sang dạng số lũy thừa thập phân và chỉ có các số ở phần nguyên được tính vào số có nghĩa.

Ví dụ: $1064 = 1,064 \cdot 10^3$ có 4 số có nghĩa

0. Vật lý và các phép đo | Các phương pháp khoa học

Trong lớp học vật lý, bạn sẽ:

- quan sát và đo thí nghiệm (thực tập VL)
- xây dựng mô hình hay các lý thuyết để giải thích các kết quả bạn đo được, hay dự đoán cho kết quả mới

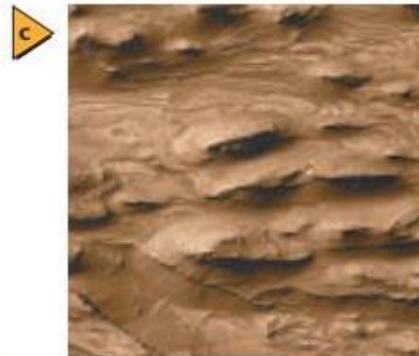
Các mô hình, định luật và các lý thuyết

Ý tưởng, phương trình, cấu trúc, hệ có thể được mô hình hóa hiện tượng mà ta đang cố giải thích.

■ **Figure 1-5** These students are conducting an experiment to determine how much power they produce climbing the stairs **(a)**.



■ **Figure 1-7** Drawings of early telescope observations **(a)** showed channels on Mars; recent photos taken with improved telescopes do not **(b)**. In this photo of Mars' surface from the *Mars Global Surveyor* spacecraft **(c)**, these layered sedimentary rocks suggest that sedimentary deposits might have formed in standing water.

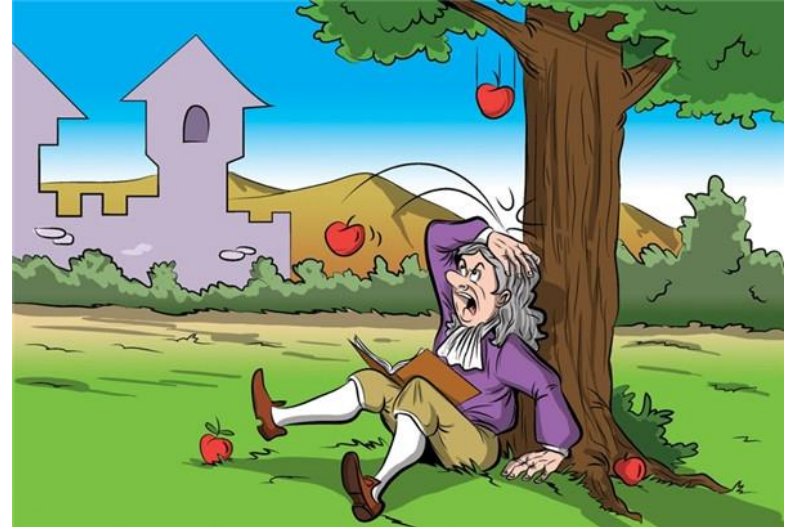


If new data do not fit a model, both are re-examined.

0. Vật lý và các phép đo | Quy luật khoa học

A **scientific law** is a rule of nature that sums up related observations to describe a pattern in nature. For example, the law of conservation of charge states that in the various changes matter can undergo, the electric charge before and after stays the same. The law of reflection states that the angle of incidence for a light beam on a reflective surface equals the angle of reflection. Notice that the laws do not explain why these phenomena happen, they simply describe them.

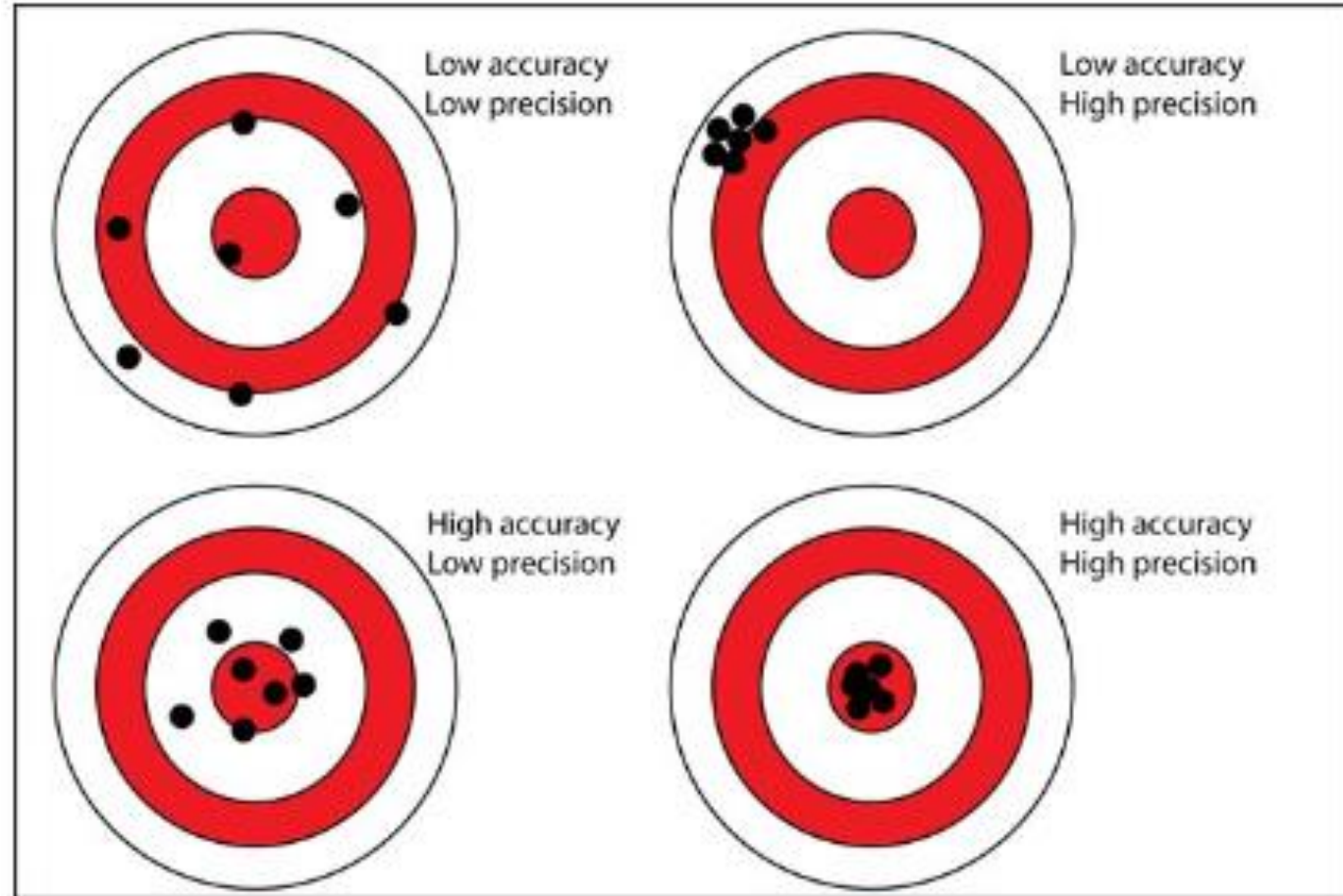
Lý thuyết khoa học: các giải thích dựa trên các quan sát và kết quả thực nghiệm



Vật lý và các phép đo | Độ chính xác của phép đo

Phép đo

Phép đo là phép so sánh giữa một đại lượng chưa biết với một đại lượng chuẩn (đã biết hay chưa???)



Vật lý và các phép đo

So sánh các kết quả

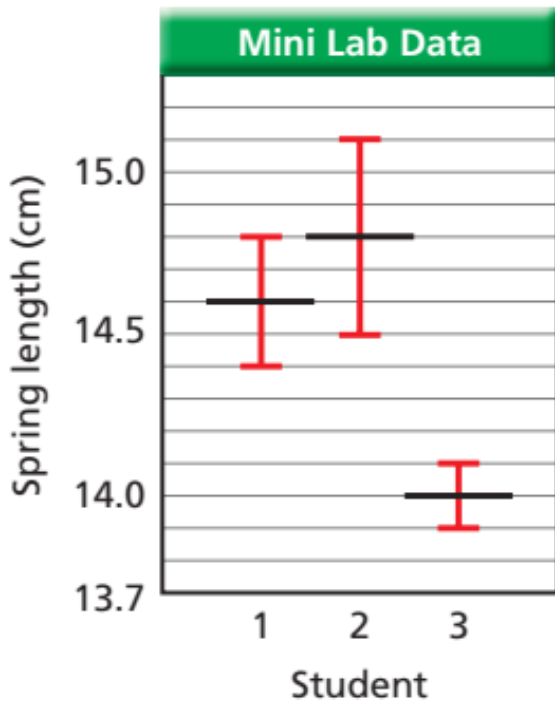


Figure 1-10 Three students took multiple measurements. Are the measurements in agreement? Is student 1's result reproducible?



Ví dụ, các nhà khảo cổ học sử dụng đồng vị carbon để tìm tuổi của tranh hang động. Kết quả thu được không chắc chắn, và không trùng khớp nhau.

VD: nhóm khác thực hành đo chiều dài lò xo:

Bạn 1: 14.6 ± 0.2 (cm); bạn 2: 14.8 ± 0.3 (cm); bạn 3: 14.0 ± 0.1 (cm); Bạn có thể kết luận gì?

Đã được chấp nhận?

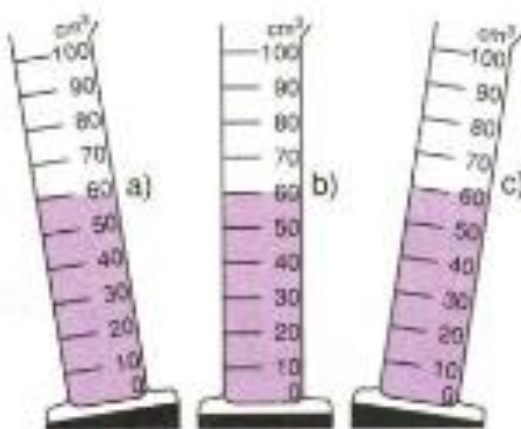
0. Vật lý và các phép đo

Các kỹ thuật đo

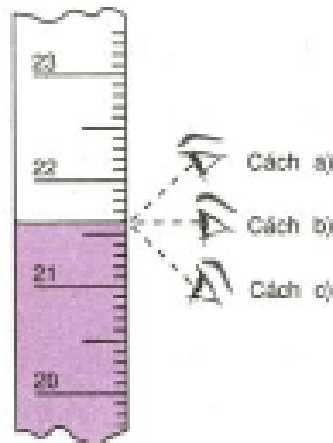


■ **Figure 1-11** The graduated cylinder contains 41 ± 0.5 mL **(a)**. The flask contains $325 \text{ mL} \pm 25 \text{ mL}$ **(b)**.

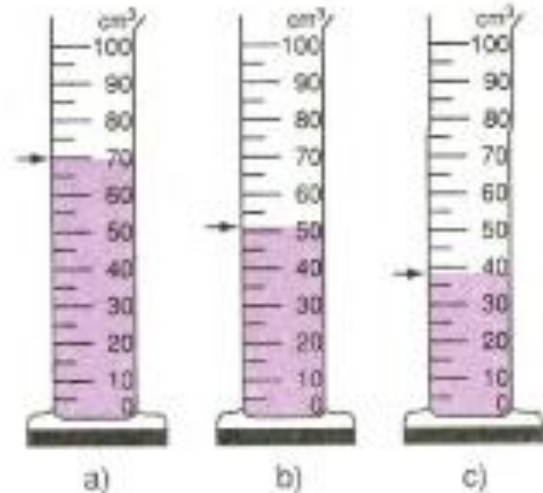
- **Accuracy**: mô tả kết quả của phép đo tốt như thế nào so với kết quả thật. Accuracy dùng để mô tả **độ chính xác của dụng cụ đo**
- Bậc của sự chính xác của phép đo được gọi là **precision**
Độ chính xác phụ thuộc vào dụng cụ và kỹ thuật đo (accuracy)



Hình 3.3



Hình 3.4



Vật lý và các phép đo

Receivers have different levels of precision. A device in an automobile might give your position to within a few meters. Devices used by geophysicists, as in **Figure 1-14**, can measure movements of millimeters in Earth's crust.

The Global Positioning System, or GPS, offers an illustration of accuracy and precision in measurement. The GPS consists of 24 satellites with transmitters in orbit and numerous receivers on Earth. The satellites send signals with the time, measured by highly accurate atomic clocks. The receiver uses the information from at least four satellites to determine latitude, longitude, and elevation. (The clocks in the receivers are not as accurate as those on the satellites.)

■ **Figure 1-14** A series of expeditions succeeded in placing a GPS receiver on top of Mount Everest. This improved the accuracy of the altitude measurement: Everest's peak is 8850 m, not 8848 m, above sea level.



The GPS was developed by the United States Department of Defense. It uses atomic clocks, developed to test Einstein's theories of relativity and gravity. The GPS eventually was made available for civilian use. GPS signals now are provided worldwide free of charge and are used in navigation on land, at sea, and in the air, for mapping and surveying, by telecommunications and satellite networks, and for scientific research into earthquakes and plate tectonics.